

Exercício Prático 05

A partir de agora, nos exercícios com programação você deverá usar o [MARS](#). Você deverá apresentar um print da tela contendo o programa e a sua execução.

Exemplo:

Seja o exercício de implementar o seguinte programa:

$x=1$;

$x=x+1$;

A solução é a seguinte:

Associações: $x \rightarrow \$s0$

inicio

addi \$s0, \$zero, 1 # $x = 1$

addi \$s0, \$s0, 1 # $x = x + 1$

#fim

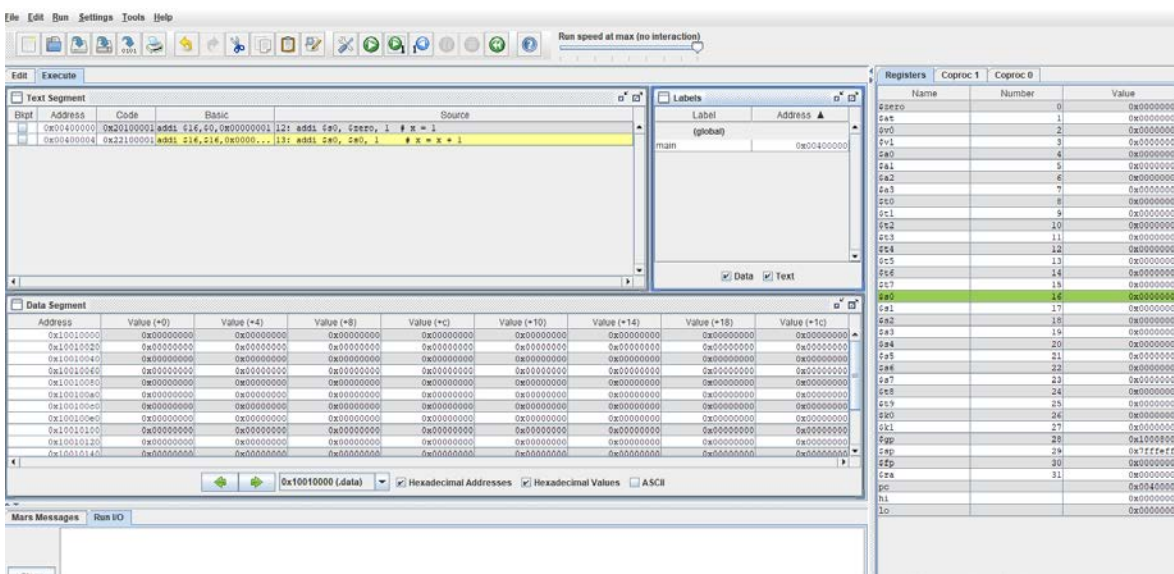
O que deverá ser então apresentado no relatório:

O programa implementado:



```
1 # Exemplo 01
2 # x=1;
3 # x=x+1;
4 # Associações:
5 # x -> $s0
6
7 # inicio
8
9 .text
10 .globl main
11 main:
12 addi $s0, $zero, 1 # x = 1
13 addi $s0, $s0, 1 # x = x + 1
14
15 #fim
16
```

A sua execução:



The screenshot shows the MARS execution window with the following components:

- Text Segment:** Displays the assembly code from the previous block, with the instruction `addi $s0, $s0, 1` highlighted.
- Labels:** Shows the `main` label at address `0x00400000`.
- Data Segment:** A table showing memory addresses and their corresponding values in various bases (hex, decimal, octal, etc.).
- Registers:** A table showing the state of MIPS registers. The `$s0` register (Number 16) is highlighted, showing a value of `0x00000001`.
- Mars Messages:** A section at the bottom for displaying messages or errors.

Apresente estas telas para cada exercício de programação

Parte1 - Resposta

1. O que é um arquivo fonte?
 - A. um arquivo de texto que contém instruções de linguagem de programação.
 - B. um subdiretório que contém os programas.
 - C. um arquivo que contém dados para um programa.
 - D. um documento que contém os requisitos para um projeto.
2. O que é um registrador?
 - A. parte do sistema de computador que mantém o controle dos parâmetros do sistema.
 - B. uma parte do processador que possui um padrão de bits.
 - C. parte do processador que contém o seu número de série único.
 - D. parte do bus de sistema que contém dados.
3. Qual o caracter que, na linguagem assembly do SPIM, inicia um comentário?
 - A. #
 - B. \$
 - C. //
 - D. *
4. Quantos bits há em cada instrução de máquina MIPS?
 - A. 8
 - B. 16
 - C. 32
 - D. instruções diferentes possuem diferentes comprimentos.
5. O que é o contador de programa?
 - A. um registrador que mantém a conta do número de erros durante a execução de um programa.
 - B. uma parte do processador que contém o endereço da primeira palavra de dados.
 - C. uma variável na montadora que os números das linhas do arquivo de origem.
 - D. parte do processador que contém o endereço da próxima instrução de máquina para ser obtida.
6. Ao executarmos uma instrução, quanto será adicionado ao contador de programa?
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 4
 - D. 8
7. O que é uma diretiva, tal como a diretiva .text?
 - A. uma instrução em linguagem assembly que resulta em uma instrução em linguagem de máquina.
 - B. uma das opções de menu do sistema SPIM.
 - C. uma instrução em linguagem de máquina que faz com que uma operação sobre os dados ocorra.
 - D. uma declaração que diz o montador algo sobre o que o programador quer, mas não corresponde diretamente a uma instrução de máquina.
8. O que é um endereço simbólico?
 - A. um local de memória que contém dados simbólicos.
 - B. um byte na memória que contém o endereço de dados.
 - C. símbolo dado como argumento para uma directiva.
 - D. um nome usado no código-fonte em linguagem assembly para um local na memória.

9. Em qual endereço o simulador SPIM coloca a primeira instrução de máquina quando ele está sendo executado?
- A. 0x00000000
 - B. 0x00400000
 - C. 0x10000000
 - D. 0xFFFFFFFF
10. Algumas instruções de máquina possuem uma constante como um dos operandos. Como é chamado tal operando?
- A. operando imediato
 - B. operando embutido
 - C. operando binário
 - D. operando de máquina
11. Como é chamada uma operação lógica executada entre bits de cada coluna dos operandos para produzir um bit de resultado para cada coluna?
- A. operação lógica
 - B. operação bitwise
 - C. operação binária
 - D. operação coluna
12. Quando uma operação é de fato executada, como estão os operandos na ALU?
- A. Pelo menos um operando deve ser de 32 bit.
 - B. Cada operando pode ser de qualquer tamanho.
 - C. Ambos operandos devem que vir de registros.
 - D. Cada um dos registradores deve possuir 32 bit.
13. Dezesesseis bits de dados de uma instrução de ori são usados como um operando imediato. Durante execução, o que deve ser feito primeiro?
- A. Os dados são estendidos em zero à direita por 16 bits.
 - B. Os dados são estendidos em zero à esquerda por 16 bits.
 - C. Nada precisa ser feito.
 - D. Apenas 16 bits são usados pelo outro operando.
14. Qual das instruções seguintes armazenam no registrador \$5 um padrão de bits que representa positivo 48?
- A. ori \$5,\$0,0x48
 - B. ori \$5,\$5,0x48
 - C. ori \$5,\$0,48
 - D. ori \$0,\$5,0x48
15. A instrução de ori pode armazenar o complemento de dois de um número em um registrador?
- A. Não.
 - B. Sim.
16. Qual das instruções seguintes limpa todos os bits no registrador \$8 com exceção do byte de baixa ordem que fica inalterado?
- A. ori \$8,\$8,0xFF
 - B. ori \$8,\$0,0x00FF
 - C. xori \$8,\$8,0xFF
 - D. andi \$8,\$8,0xFF
17. Qual é o resultado de um ou exclusivo de padrão sobre ele mesmo?

- A. Todos os bits em zero.
- B. Todos os bits em um.
- C. O padrão original utilizado.
- D. O resultado é o contrário do original.

18. Todas as instruções de máquina têm os mesmos campos?

- A. Não. Diferentes de instruções de máquina possuem campos diferentes.
- B. Não. Cada instrução de máquina é completamente diferente de qualquer outra.
- C. Sim. Todas as instruções de máquina têm os mesmos campos na mesma ordem.
- D. Sim. Todas as instruções de máquina têm os mesmos campos, mas eles podem estar em ordens diferentes.

Parte2 - Implementar em MIPS/MARS os seguintes programas (usando apenas as instruções indicadas)

//programa 1 (add, addi, sub, lógicas)

```
{  
    a =2;  
    b =3;  
    c =4;  
    d =5;  
    x = (a+b) - (c+d);  
    y = a - b + x;  
    b = x - y;  
}
```

//programa 2 (add, addi, sub, lógicas)

```
{  
    x = 1;  
    y = 5*x + 15;  
}
```

// programa 3 (add, addi, sub, lógicas)

```
{  
    x = 3;  
    y = 4;  
    z = ( 15*x + 67*y)*4  
}
```

Nos exercícios a seguir procure usar as inst. sll, srl e sra:

// programa 4

```
{  
    x = 3;  
    y = 4;  
    z = ( 15*x + 67*y)*4  
}
```

// programa 5

```
{  
    x = 100000;  
    y = 200000;  
    z = x + y;  
}
```

// programa 6

```
{  
    x = o maior inteiro possível;  
    y = 300000;  
    z = x - 4y  
}
```

// programa 7

Considere a seguinte instrução iniciando um programa:

ori \$8, \$0, 0x01

Usando apenas instruções reg-reg lógicas e/ou instruções de deslocamento (sll, srl e sra), continuar o programa de forma que ao final, tenhamos o seguinte conteúdo no registrador \$8:

\$8 = 0xFFFFFFFF

// programa 8

Inicialmente escreva um programa que faça:

\$8 = 0x12345678.

A partir do registrador \$8 acima, usando apenas instruções lógicas (or, ori, and, andi, xor, xori) e instruções de deslocamento (sll, srl e sra), você deverá obter os seguintes valores nos respectivos registradores:

\$9 = 0x12

\$10 = 0x34

\$11 = 0x56

\$12 = 0x78

Para os programas a seguir use instruções de Memória (lw e sw)

// programa 9

Considere a memória inicial da seguinte forma:

.text

.data

x1: .word 15

x2: .word 25

x3: .word 13

x4: .word 17

soma: .word -1

Escrever um programa que leia todos os números, calcule e substitua o valor da variável soma por este valor.

// programa 10

Considere o seguinte programa: $y = 127x - 65z + 1$

Faça um programa que calcule o valor de y conhecendo os valores de x e z. Os valores de x e z estão armazenados na memória e, na posição imediatamente a seguir, o valor de y deverá ser escrito, ou seja:

.data

x: .word 5

z: .word 7

y: .word 0 # esse valor deverá ser sobrescrito após a execução do programa.

// programa 11

Considere o seguinte programa: $y = x - z + 300000$

Faça um programa que calcule o valor de y conhecendo os valores de x e z. Os valores de x e z estão armazenados na memória e, na posição imediatamente a seguir, o valor de y deverá ser escrito, ou seja:

.data

x: .word 100000

z: .word 200000

y: .word 0 # esse valor deverá ser sobrescrito após a execução do programa.

// programa 12

Considere a seguinte situação:

```
int ***x;
```

onde x contem um ponteiro para um ponteiro para um ponteiro para um inteiro.

Nessa situação, considere que a posição inicial de memória contenha o inteiro em questão.

Coloque todos os outros valores em registradores, use os endereços de memória que quiser dentro do espaço de endereçamento do Mips.

Resumo do problema:

$k = \text{MEM} [\text{MEM} [\text{MEM} [x]]]$.

Crie um programa que implemente a estrutura de dados acima, leia o valor de K, o multiplique por 2 e o reescreva no local correto conhecendo-se apenas o valor de x.

Para os programas a seguir use instruções de desvio (beq, bne, j)

// programa 13:

Escreva um programa que leia um valor A da memória, identifique se o número é negativo ou não e encontre o seu módulo. O valor deverá ser reescrito sobre A.

// programa 14:

Escreva um programa que leia um valor A da memória, identifique se o número é par ou não. Um valor deverá ser escrito na segunda posição livre da memória (0 para par e 1 para ímpar).

// programa 15:

Escrever um programa que crie um vetor de 100 elementos na memória onde $\text{vetor}[i] = 2*i + 1$. Após a última posição do vetor criado, escrever a soma de todos os valores armazenados do vetor.

Use o MARS para verificar a quantidade de instruções conforme o tipo (ULA, Desvios, Mem ou Outras)

// programa 16

Escreva um programa que avalie a expressão: $(x*y)/z$.

Use $x = 1600000$ ($=0x186A00$), $y = 80000$ ($=0x13880$), e $z = 400000$ ($=0x61A80$). Inicializar os registradores com os valores acima.

// programa 17

Para a expressão a seguir, escreva um programa que calcule o valor de k:

$k = x * y$ (Você deverá realizar a multiplicação através de somas!)

O valor de x deve ser lido da primeira posição livre da memória e o valor de y deverá lido da segunda posição livre. O valor de k, após calculado, deverá ainda ser escrito na terceira posição livre da memória.

// programa 18

Para a expressão a seguir, escreva um programa que calcule o valor de k:

$k = x^y$

Obs: Você poderá utilizar o exercício anterior.

O valor de x deve ser lido da primeira posição livre da memória e o valor de y deverá lido da segunda posição livre. O valor de k, após calculado, deverá ainda ser escrito na terceira posição livre da memória.

Dê um valor para x e y (dê valores pequenos !!) e use o MARS para verificar a quantidade de instruções conforme o tipo (ULA, Desvios, Mem ou Outras)

Desafio:

Todos viram durante a parte aritmética que podemos utilizar a ULA e registradores para multiplicar dois números através de 3 algoritmos.

Você deverá escrever um programa que leia dois números da memória (primeira posição e segunda posição) os multiplique e coloque o resultado na terceira posição a memória.

Procure usar a versão 3 do algoritmo de multiplicação, pode ser mais simples !!

Atenção que, ao multiplicarmos dois números de 32 bits a resposta poderá ser um número de 64 bits, assim a resposta deverá estar contida em dois registradores temporários, um armazenará a parte superior do número e outro a parte inferior, portanto duas posições de memória serão escritas (a terceira e a quarta).

Para os programas a seguir use instruções mult, div, mflo e mfhi.

Responda

1. Se tivermos 2 inteiros, cada um com 32 bits, quantos bits podemos esperar para o produto?
A. 16
B. 32
C. 64
D. 128
2. Quais os registradores que armazenam os resultados na multiplicação?
A. high e low
B. hi e lo
C. R0 e R1
D. \$0 e \$1
3. Qual a operação usada para multiplicar inteiros em comp. de dois?
A. mult
B. multu
C. multi
D. mutt
4. Qual instrução move os bits menos significativos da multiplicação para o reg. 8?
A. move \$8,lo
B. mvlo \$8,lo
C. mflo \$8
D. addu \$8,\$0,lo
5. Se tivermos dois inteiros, cada um com 32 bits, quantos bits deveremos estar preparados para receber no **quociente**?
A. 16
B. 32
C. 64
D. 128
6. Após a instrução div, qual registrador possui o quociente?
A. lo
B. hi
C. high
D. \$2
7. Qual a inst. Usada para dividir dois inteiros em comp. de dois?
A. dv
B. divide
C. divu
D. div
8. Faça um arithmetic shift right de dois no seguinte padrão de bits: 1001 1011
A. 1110 0110
B. 0010 0110
C. 1100 1101
D. 0011 0111

9. Qual o efeito de um **arithmetic shift right** de uma posição?

A. Se o inteiro for unsigned, o shift o divide por 2. Se o inteiro for signed, o shift o divide por 2.

B. Se o inteiro for unsigned, o shift o divide por 2. Se o inteiro for signed, o shift pode resultar em um valor errado.

C. Se o inteiro for unsigned, o shift pode ocasionar um valor errado. Se o inteiro for signed, o shift o divide por 2.

D. O shift multiplica o número por dois.

10. Qual sequencia de instruções avalia $3x+7$, onde x é iniciado no reg. \$8 e o resultado armazenado em \$9?

A.

ori \$3,\$0,3

mult \$8,\$3

mflo \$9

addi \$9,\$9,7

B.

ori \$3,\$0,3

mult \$8,\$3

addi \$9,\$8,7

C.

ori \$3,\$0,3

mult \$8,\$3

mfhi \$9

addi \$9,\$9,7

D.

mult \$8,3

mflo \$9

addi \$9,\$9,7

Implemente os programas a seguir no MIPS/MARS

// programa 19

Escrever um programa que leia dois números da memória, a primeira e segunda posições respectivamente (os coloque em \$s0 e \$s1) e determine a quantidade de bits significantes de cada um. Coloque as respostas em \$t0 e \$t1, a partir desse resultado faça a multiplicação. Caso o número de bits significantes de ambos seja menor do que 32 a resposta deverá estar apenas em \$s2, caso contrário a resposta estará em \$s2 e \$s3 (LO e HI respectivamente).

Para os exercícios a seguir, considere as variáveis com números abaixo de 16 bits, salvo se mencionado ao contrário.

// programa 20

$$y = \begin{cases} x^4 + x^3 - 2x^2 & \text{se } x \text{ for par} \\ x^5 - x^3 + 1 & \text{se } x \text{ for impar} \end{cases}$$

Os valores de x devem ser lidos da primeira posição livre da memória e o valor de y deverá ser escrito na segunda posição livre.

// programa 21

$$y = \begin{cases} x^3 + 1 & \text{se } x > 0 \\ x^4 - 1 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

Os valores de x devem ser lidos da primeira posição livre da memória e o valor de y deverá ser escrito na segunda posição livre.